السنة الثالثة ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

حل التمرين الأول

1. بالتكامل ($A \to U$ ، $T \to A$ ، $C \to G$ ، $G \to C$):

```
5' — AUG UUU GGC AAA UGG UAA — 3'
```

2. **ميثيونين — فينيل ألانين — غليسين — ليزين — تريبتوفان** (UAA رامزة توقف لا توافق حمضًا أمينيًا).
3. **الاستنساخ**: في **النواة** (تركيب ARNm انطلاقًا من ADN). **الترجمة**: في **الهيولى** على مستوى **الريبوزومات**.

حل التمرين الثاني

1. الطفرتان من نوع **استبدال** نيكليوتيد بآخر.
2. الطفرة 1: $CCA \leftarrow$ الرامزة GGU = **غليسين** أيضًا: **لا يتغير البروتين** (طفرة صامتة).
   الطفرة 2: $ATA \leftarrow$ الرامزة UAU = **تيروزين** بدل فينيل ألانين: **يتغير حمض أميني** في البروتين، وقد تتغير بنيته الفراغية ووظيفته.
3. لأن الشفرة الوراثية **متكررة (مترادفة)**: عدة رامزات قد توافق نفس الحمض الأميني.